

Resumos Matemática Secundário

Diogo Almeida

June 8, 2025

Contents

1	Probabilidades	1	3.8	Limites notáveis com exponenciais e logaritmos	6
1.1	Propriedades das operações sobre conjuntos	1	3.9	Propriedades dos logaritmos	6
1.2	Contagem	2			
1.2.1	Fatoriais	2	1	Probabilidades	
1.2.2	Arranjos com repetição de n elementos, p a p	2	1.1	Propriedades das operações sobre conjuntos	
1.2.3	Arranjos simples ou sem repetição, p a p	2		Pág 11-16 [1]	
1.2.4	Combinações de n elementos, de p a p	3		Os conjuntos têm as seguintes propriedades, que são triviais:	
1.3	Conjunto das Partes de um Conjunto E	3		• $A \cap B = B \cap A$	
1.4	Triângulo de Pascal	3		• $A \cup B = B \cup A$	
1.5	Binómio de Newton	3		• $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	
1.6	Probabilidades	3		• $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	
1.6.1	Lei de Laplace	4		• $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	
1.7	Probabilidade Condicionada	4		• $A \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	
1.8	Acontecimentos Independentes	4		• $A \cup A = A$	
2	Sucessões	4		• $A \cap A = A$	
2.1	Modos de definir uma sucessão	4		Dados um conjunto U ao qual se chama universo, temos dois subconjuntos $A, B \subseteq U$.	
2.2	Progressões aritméticas e geométricas	4		Define-se $\bar{A} = U \setminus A$	
2.3	Limites	4		Pode-se, desta forma, deduzir as seguintes identidades entre A, B, U :	
3	Funções e Continuidade	4		• $A \cap U = A$	
3.1	Limites e Continuidade	4		• $A \cup \{\} = A$	
3.2	Teorema de Bolzano-Cauchy	5		• $A \cup U = U$	
3.3	Assíntotas	5			
3.4	Derivadas	5			
3.5	Segunda Derivada	5			
3.6	Esboço de o gráfico de uma função	5			
3.7	Número de Neper (Euler)	6			

- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $\overline{\overline{A}} = A$
- $A \cap \overline{A} = \emptyset$
- $A \cup \overline{A} = U$

Existem ainda mais algumas identidades importantes, que valem a pena mencionar:

- $A \subseteq B$ iff $A \cap B = A$
- $A \subseteq B$ iff $A \cup B = B$
- $A \subseteq B$ iff $\overline{B} \subseteq \overline{A}$
- O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto

Finalmente, menciona-se as *Leis de De Morgan*, importantes para o estabelecimento de diversas identidades:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

1.2 Contagem

Entramos numa parte de elevada relevância para o estudo de probabilidades mais à frente. Nesta secção destacam-se dois princípios, o *Princípio da Adição* e o *Princípio da Multiplicação* ou *Princípio Fundamental da Contagem*.

O processo de contagem do número de possibilidades diferentes que pode ocorrer de uma determinada tarefa assenta em dois princípios.

1. **Princípio da Adição:** se, para realizarmos uma tarefa, tivermos de seleccionar entre n possibilidades de um conjunto A ou m possibilidades de um conjunto B , então o número de maneiras diferentes de realizar a experiência é dado por $n + m$;
2. **Princípio da Multiplicação ou Princípio Fundamental da Contagem:** Se para realizar uma tarefa, for necessário várias etapas, e se na primeira etapa tivermos n_1 possibilidades diferentes

e na segunda etapa tivermos n_2 possibilidades diferentes e assim sucessivamente até n_m , então a tarefa pode ser realizada por $\prod_{i=1}^m n_i$ maneiras diferentes.

Para referência, ver os exercícios 13, 17, 30 e 31 da unidade 1.1 de [1]

Para nos ajudar no processo de contagem, devemos ter sempre em conta dois procedimentos essenciais:

1. Atender, em primeiro lugar, às particularidades do enunciado;
2. Se existirem duas ou mais particularidades que se interrelacionam, separar os casos.

1.2.1 Fatoriais

Fatorial de n : Em matemática, utilizam-se muitas vezes o produto de um número natural pelos números naturais consecutivos inferiores em uma unidade, sucessivamente até 1. Isto é, $n! = \prod_{i=1}^n i$.

Nota: Por convenção, $0! = 1$.

1.2.2 Arranjos com repetição de n elementos, p a p

$${}^n A'_p = n^p$$

É o número de **sequências** diferentes com p elementos que se podem constituir a partir dos n elementos disponíveis. (*Os p elementos podem ser repetidos*).

1.2.3 Arranjos simples ou sem repetição, p a p

$${}^n A_p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

É o número de **sequências** diferentes de p elementos diferentes que se podem construir a partir de n elementos diferentes.

1.2.4 Combinações de n elementos, de p a p

$${}^nC_p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

É o número de **conjuntos** diferentes com p elementos que se podem construir a partir dos n elementos disponíveis.

Nota: Numa sequência (nos arranjos) importa a ordem dos elementos; nos conjuntos (nas combinações) não importa a ordem dos elementos.

Uma relação simples que se pode estabelecer entre arranjos e combinações é a seguinte:

$$\binom{n}{p} p! = {}^nA_p$$

1.3 Conjunto das Partes de um Conjunto E

É um conjunto formado por todos os subconjuntos que se podem constituir a partir dos elementos de E .

$$\#\mathcal{P}(E) = 2^{\#E}$$

$$\#\mathcal{P}(E) = \sum_{i=0}^{\#E} \binom{\#E}{i} = 2^{\#E}$$

1.4 Triângulo de Pascal

Propriedades das combinações através do Triângulo de Pascal:

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
2. $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
3. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
4. A linha n do triângulo de Pascal tem $n+1$ elementos

1.5 Binómio de Newton

A fórmula do Binómio de Newton dá uma expressão para o desenvolvimento de uma potência de um binómio $(a+b)^n$

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$$

A cada termo do desenvolvimento pode-se assinalar um número $p+1$. Chama-se a T_{p+1} o termo geral ou termo genérico do desenvolvimento.

$$T_{p+1} = \binom{n}{p} a^{n-p} b^p$$

1.6 Probabilidades

Associado ao conceito de probabilidades está a realização de uma experiência. Na realização dessa experiência temos um espaço amostral, espaço de resultados, conjunto de resultados ou universo Ω .

Dentro do universo temos diversos tipos de acontecimentos.

Classificação de acontecimentos

1. *Acontecimento impossível*: Não tem elementos no Universo;
2. *Acontecimento elementar*: É constituído por um elemento do Universo;
3. *Acontecimento composto*: É constituído por mais do que um elemento do Universo;
4. *Acontecimento certo*: É constituído por todos os elementos do Universo.

Relacionando dois acontecimentos

1. A e B equiprováveis: $\#A = \#B$
2. A e B incompatíveis ou mutuamente exclusivos: $A \cap B = \{\}$
3. A e B complementares ou contrários: $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = \Omega$

1.6.1 Lei de Laplace

Lei de Laplace: A probabilidade de um dado acontecimento A é igual ao número de casos favoráveis a $\#A$ a dividir pelo número de casos possíveis quando os casos possíveis são equiprováveis.

1.7 Probabilidade Condicionada

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Muitos dos exercícios de probabilidade condicionada são resolvidos mais facilmente recorrendo a uma tabela ou a um diagrama de árvore. Em geral, a tabela resolve de uma forma muito eficaz a dificuldade de interpretação dos problemas.

1.8 Acontecimentos Independentes

A e B são acontecimentos independentes quando o facto de um acontecer em nada interfere na probabilidade de outro acontecer.

$$P(A|B) = P(A)$$

2 Sucessões

- Modos de definir uma sucessão
- Noção de ordem e termo
- Sucessões monótonas e limitadas
- Progressões aritméticas e progressões geométricas
- Convergência de sucessões

Uma sucessão é uma função real de variável natural.

Uma função é uma correspondência entre dois conjuntos em que, a cada elemento do conjunto de partida, corresponde um elemento do conjunto de chegada.

2.1 Modos de definir uma sucessão

- Pelo termo geral
- Por recorrência

Uma sucessão diz-se monótona:

1. crescente se $u_{n+1} - u_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$
2. decrescente se $u_{n+1} - u_n \leq 0 \forall n \in \mathbb{N}$

Uma sucessão diz-se limitada se tiver um majorante e um minorante.

2.2 Progressões aritméticas e geométricas

Para uma progressão aritmética (u_n)

1. $u_{n+1} - u_n = r \forall n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = u_p + (n - p)r$
3. $S_N = \frac{u_1 + u_N}{2} N$

Para uma progressão geométrica (u_n)

1. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = r \forall n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = u_p r^{n-p}$
3. $S_N = u_1 \frac{1-r^N}{1-r}$

2.3 Limites

É essencial calcular limites.

Estudar a convergência de uma sucessão é verificar se existe algum valor para o qual os termos da sucessão se aproximam à medida que $n \rightarrow \infty$.

3 Funções e Continuidade

3.1 Limites e Continuidade

Uma função f é contínua em $x = a$ se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Para falar de continuidade num ponto de abscissa a , esse ponto tem de fazer parte do domínio da função.

- Se $a \in D_f$, podemos falar de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, o que é o mesmo que falar de continuidade em $x = a$;
- Se $a \notin D_f$, só podemos falar de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Não faz sentido falar de continuidade de f em $x = a$.

Já vimos o estudo da continuidade de uma função num ponto. Para estudar a continuidade num intervalo de números reais, passamos a ter infinitos pontos, o que torna impossível o estudo individualizado de cada ponto. **Todas as funções definidas algebricamente que vamos estudar este ano são contínuas em todo o seu domínio.** As únicas em que tal pode não acontecer são as funções definidas por ramos (podem não ser contínuas nos pontos de mudança de ramo).

3.2 Teorema de Bolzano-Cauchy

Se f é contínua em $[a, b]$ e se temos que $z \in (a, b)$, então,

$$\exists c \in (a, b) : f(c) = z$$

O teorema de bolzano só pode ser aplicado em equações de forma $f(x) = z$, ou seja, não pode ser aplicado quando a variável x surge em ambas os membros da equação.

3.3 Assíntotas

Assíntotas são retas para as quais o gráfico da função se aproximar.

- Assíntotas verticais $x = a$
- Assíntotas horizontais $y = b$
- Assíntotas oblíquas $y = mx + b$

Assíntotas não verticais quando $x \rightarrow \pm\infty$

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

3.4 Derivadas

$$\text{t.m.v.} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Quando a derivada é positiva, a função é crescente, quando é negativa, a função é decrescente. Regras de derivação:

$$\frac{dc}{dx} = 0$$

$$\frac{dx^c}{dx} = cx^{n-1}$$

$$\frac{df \pm g}{dx} = \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx}$$

3.5 Segunda Derivada

Se a segunda derivada é positiva, então a função tem concavidade voltada para cima, se for negativa, tem concavidade voltada para baixo. Os pontos em que a segunda derivada é igual a zero chamam-se pontos de inflexão.

3.6 Esboço de o gráfico de uma função

Se não tivermos o auxílio de uma calculadora gráfica, é possível esboçar com alguma precisão o gráfico de uma função se considerarmos alguns aspetos essenciais.

1. Domínio da função;
2. Pontos de interseção do gráfico com os eixos coordenados;
3. Assíntotas;
4. Monotonia e extremos relativos;
5. Concavidades e pontos de inflexão.

3.7 Número de Neper (Euler)

$$e = \lim \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$e^c = \lim \left(1 + \frac{c}{n} \right)^n$$

3.8 Limites notáveis com exponenciais e logaritmos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^p} \forall p \in \mathbb{R}$$

3.9 Propriedades dos logaritmos

$$\ln(x + y) = \ln(x) + \ln(y)$$

$$\ln(x)^c = c \ln(x)$$

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

References

- [1] Maria Neves, Luís Guerreiro, and António Silva. *Máximo*. Porto Editora, 2020.